



ministère
éducation
nationale



Observatoire des Réussites Éducatives

Impact des facteurs socio-économiques sur les résultats scolaires en CM1

Gwenaëlle Boussès

Contexte

Un baromètre national

Évaluations "Repères"
standardisées (Français &
Mathématiques).

Un timing stratégique

Passation en début d'année
scolaire pour une
photographie à l'instant T.

Une année charnière

Entrée dans le *cycle de consolidation* (bilan des acquis
du cycle 2).

Un levier d'action

Permet d'ajuster les pratiques
pédagogiques des écoles pour
agir avant le collège.

DES REPÈRES DE DÉBUT D'ANNÉE **AU CM1**

QUI ? Tous les élèves de CM1	QUAND ? En septembre
POURQUOI ? Permettre aux enseignants de mieux répondre aux besoins des élèves	COMMENT ? sur un cahier d'exercices (adapté pour les élèves en situation de handicap)



La passation se compose de
5 séances non consécutives
et d'1 épreuve individuelle

FRANÇAIS

3 séances collectives de 28 à 30 minutes
et 1 épreuve individuelle d'1 minute*

- ✓ Comprendre des textes à l'oral
- ✓ Comprendre un texte à l'écrit
- ✓ Lire à voix haute
- ✓ Écrire des mots
- ✓ Accorder le sujet, le verbe
et le groupe nominal
- ✓ Mémoriser des temps de conjugaison
- ✓ Identifier la nature des mots
- ✓ Repérer le sujet et le verbe
- ✓ Savoir trouver des synonymes
et des mots de la même famille



MATHÉMATIQUES

2 séances de 29 minutes*

- ✓ Écrire et représenter les nombres
jusqu'à 10 000
- ✓ Résoudre des problèmes
par le calcul
- ✓ Poser et calculer
- ✓ Calculer en ligne et mentalement

* Temps de travail effectif de l'élève

Correction Le professeur saisit les réponses des élèves dans une application. La correction est automatisée.	Résultats Le professeur dispose d'un bilan individuel pour chaque élève. Les résultats de votre enfant vous sont communiqués.	Accompagnement Le professeur adapte son enseignement : • travail en petit groupe ou aide individualisée • pendant la classe ou en dehors* * avec l'accord des parents
---	--	---

Objectifs

Analyser le lien entre
IPS et taux de
maîtrise en CM1

Identifier les zones
fragiles pour orienter
l'aide

Permettre aux
inspecteurs et aux
directeurs un pilotage
« à la donnée »

Prétraitement des données

Sources de données : site de l'Éducation Nationale

Effectifs d'élèves par école (csv)

- 28 colonnes
- 809 224 lignes

Indices de position sociale des écoles (csv)

- 23 colonnes
- 97 080 lignes

Les évaluations nationales Repères CM1 par département (csv)

- 13 colonnes
- 15 606 lignes

Prétraitement des données

Notebook Python

Suppression des
données inutiles pour
optimiser la
performance

Harmonisation des
formats.

Conservation des colonnes utiles pour l'analyse

```
colonnes_ips = ['Rentrée scolaire', 'UAI', 'Code du département', 'Secteur', 'IPS']

df_ips_final = df_ips[colonnes_ips].copy()

nombre_ns = (df_ips_final['IPS'] == 'NS').sum()
print(f"Il y a {nombre_ns} lignes avec la valeur 'ns'.")

lignes_ns = df_ips_final[df_ips['IPS'] == 'NS']
display(lignes_ns.head())

df_ips_final['IPS'] = pd.to_numeric(df_ips_final['IPS'], errors='coerce')

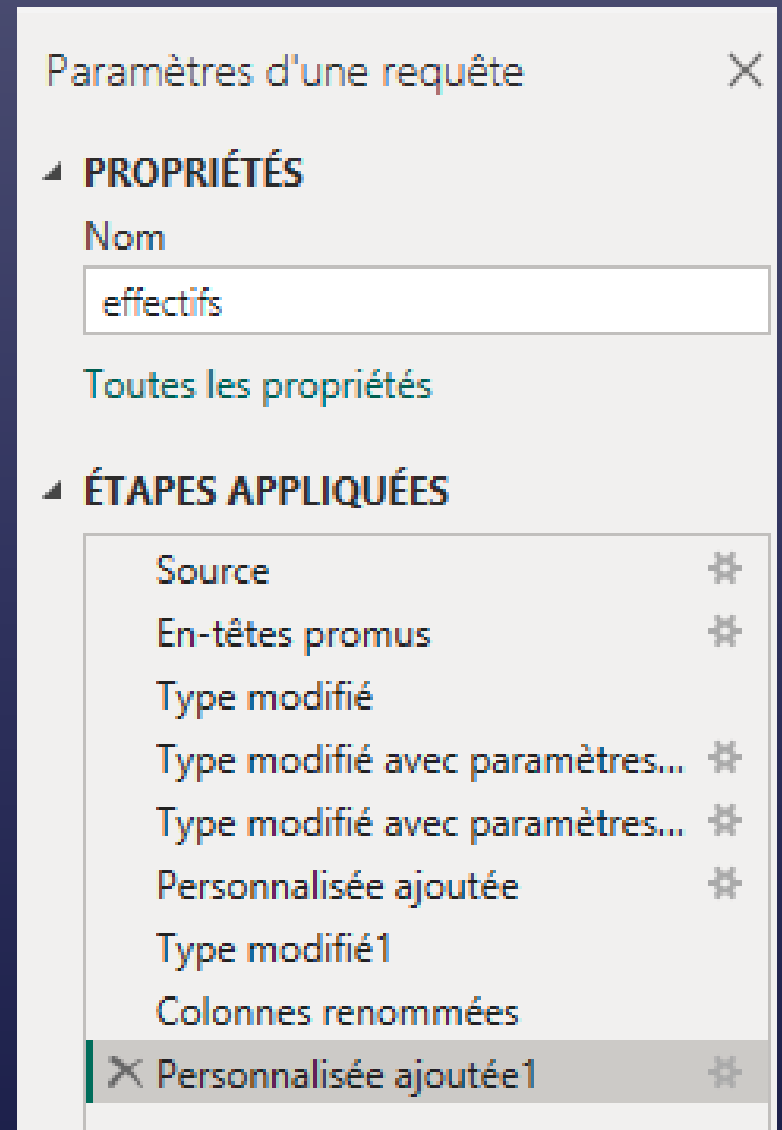
nombre_ns = (df_ips_final['IPS'] == 'NS').sum()
print(f"Il y a {nombre_ns} lignes avec la valeur 'ns'.")
```

Prétraitement des données

PowerQuery

Création des clés
composites

Formatage final
(nombres décimaux,
Text.From)



Utilisation de mock data

Circonscription test : Le Mans Sud

Simulation Réaliste (Python).

Génération de scores corrélés à l'IPS réel

RGPD & Confidentialité.

```
donnees_mock = []

for index, row in df_circo_le_mans_sud.iterrows():
    uai = row['UAI']
    ips_reel = row['IPS']

    for annee in annees:
        for disc, liste_comp in referentiel_compences.items():
            for comp in liste_comp:
                for car in caracteristiques:

                    score_attendu = 38 + (ips_reel * 0.36)

                    score_brut = np.random.normal(score_attendu, 7)
                    score_satisfaisant = round(np.clip(score_brut, 0, 100), 1)
                    score_fragile = (100 - score_satisfaisant)*2/3
                    score_a_besoin = 100 - (score_fragile + score_satisfaisant)
                    total = (score_satisfaisant + score_fragile + score_a_besoin)

                    donnees_mock.append({
                        'UAI': uai,
                        'Année': annee,
                        'Discipline': disc,
                        'Compétences': comp,
                        'Caractéristiques': car,
                        'Satisfaisant': score_satisfaisant,
                        'Fragile': score_fragile,
                        'À besoin': score_a_besoin,
                        'Total': total
                    })

df_mock_reel = pd.DataFrame(donnees_mock)
```

Architecture

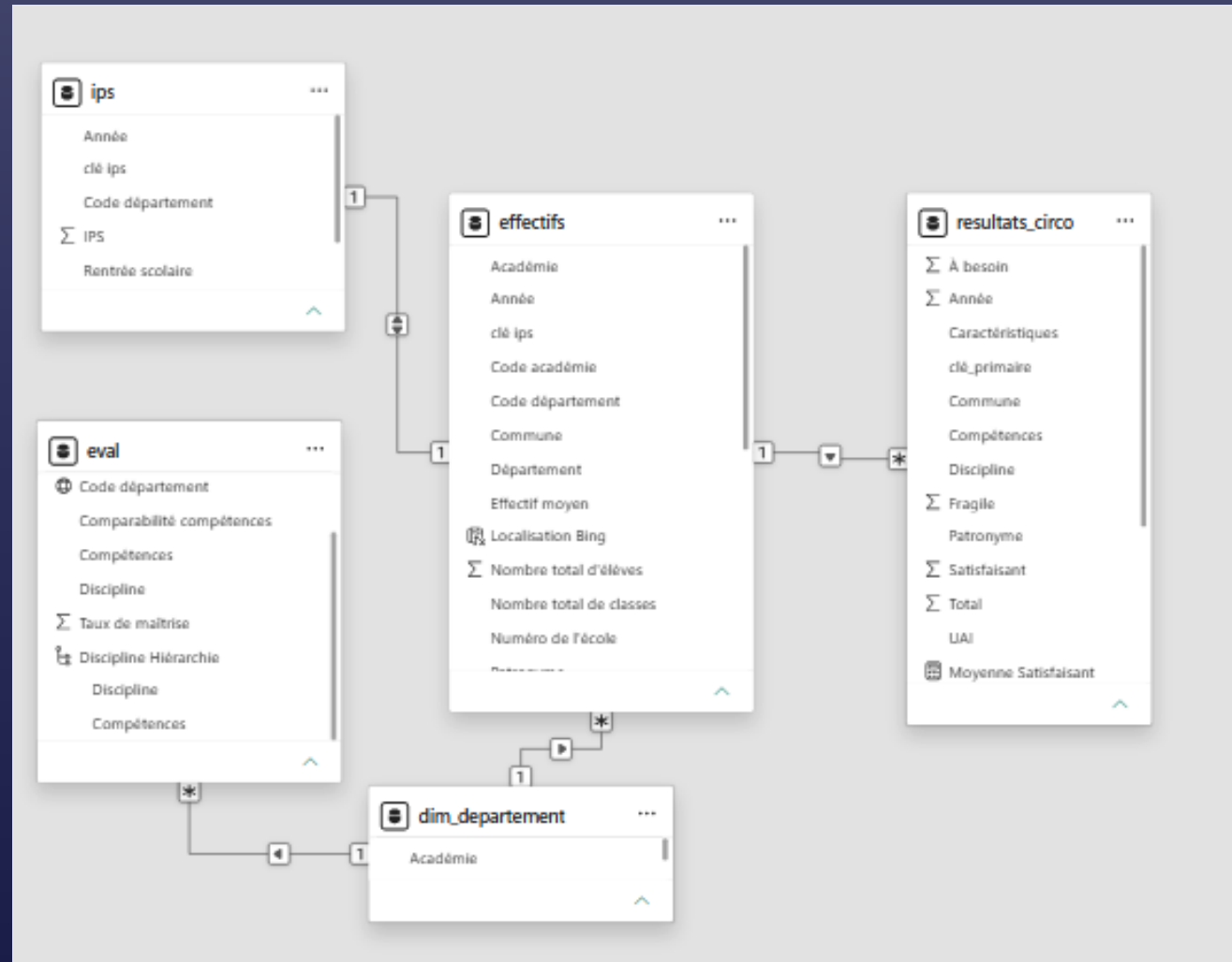
Blue print

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page
Identifier les disparités territoriales	- Score moyen (maths/français)	Carte	nationale/régionale/académique
Vérifier la corrélation entre milieu social et réussite	- Score moyen (maths/français) - IPS moyen par département	Scatter plot	nationale/régionale/académique
Suivre la progression des résultats	- Score moyen (maths/français) - Années	Line plot	nationale/régionale/académique
Identifier les disparités territoriales	- Score moyen (maths/français)	Carte	circonscription
Vérifier la corrélation entre effectifs et réussite	- Taux satisfaisant - Effectif moyen - Secteur	Scatter plot	circonscription

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page
Vérifier la corrélation entre REP/REP+ et réussite	- Taux satisfaisant - École en REP/REP+	Grouped barplot	circonscription
Vérifier la corrélation entre secteur et réussite	- Taux satisfaisant - Secteur	Grouped barplot	circonscription
Situer l'école par rapport à l'ensemble de la circonscription	- Taux de satisfaisant école - Taux de satisfaisant circonscription	Jauge	commune/école
Identifier les besoins par compétences	- Taux de satisfaisant, fragile et à besoin - Compétences	Stacked barplot	commune/école
Vérifier les corrélations entre réussite, matière et discipline	- Taux de satisfaisant - Caractéristiques - Discipline	Grouped barplot	commune/école

Architecture

Modèle



Pertinence de l'outil

Outil choisi : PowerBI

Interactivité : Filtres croisés et segment

Dynamisme : Mesures DAX

Navigation : Système de drill-through

Pertinence de l'outil

Analyse multi-niveau

Vue d'ensemble : au niveau national, régional ou académique

Circonscription : analyse des facteurs (REP, Secteur)

Commune/École : diagnostic pour l'action pédagogique

